LAPORAN IMPLEMENTASI 10 MODUL APLIKASI

Sistem Operasional Konter & Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Rekomendasi Smartphone — **Bungsu Cell**

Nama Proyek:	Bungsu Cell (SOT v0.1.0)	Metode SPK:	Simple Additive Weighting (SAW)
Arsitektur:	Single Page Application (Frontend-Only)	Teknologi:	React, TypeScript Strict, Tailwind CSS, Vite
Penyimpanan:	Local State & localStorage Persistence	Tanggal Rilis:	Oktober 2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & TUJUAN SISTEM

Bungsu Cell dirancang untuk menyelesaikan tantangan operasional harian pada konter smartphone modern. Sistem menggabungkan efisiensi transaksi harian, tata kelola inventaris, pembukuan keuangan terpisah antara kas konter dan kas agen PPOB, serta memberikan solusi objektif bagi pelanggan dalam memilih unit ponsel pintar menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode Simple Additive Weighting (SAW).

2. RINCIAN & STATUS IMPLEMENTASI 10 MODUL

Modul 1 — Dashboard Operasional

Selesai / Aktif

Menyediakan ringkasan performa toko real-time melalui kartu metrik (omzet harian, estimasi laba kotor, jumlah transaksi kasir, servis aktif), banner peringatan dini stok menipis, grafik tren penjualan 7 hari terakhir, dan daftar top 5 produk paling laris.

Modul 2 — Kasir / Point of Sale (POS)

Selesai / Aktif

Mendukung proses kasir cepat dengan pencarian nama/SKU, pemilihan produk instan, keranjang belanja dinamis, penyesuaian kuantitas otomatis sesuai stok fisik, kalkulasi kembalian tunai, cetak nota belanja (struk), dan pemotongan stok otomatis saat checkout.

Modul 3 — Inventaris & Manajemen Stok

Selesai / Aktif

Mengelola katalog aksesoris, voucher data, dan unit ponsel. Dilengkapi filter status stok (Aman, Menipis, Habis), form modal penambahan stok masuk (restock), serta opsi reset ke dataset dummy awal untuk keperluan pengujian.

Modul 4 — Riwayat Penjualan & Transaksi

Selesai / Aktif

Merekam seluruh arsip transaksi kasir dengan nomor nota unik. Menampilkan rincian item belanja, total pembayaran, waktu transaksi, filter tanggal, serta rekapitulasi omzet penjualan harian secara terstruktur.

Modul 5 — Penerimaan Servis Unit Pelanggan

Selesai / Aktif

Pencatatan registrasi servis baru meliputi identitas pemilik, nomor kontak, tipe perangkat, keluhan kerusakan, kondisi fisik luar, kelengkapan yang dititipkan, serta estimasi biaya perbaikan. *Sesuai SOT privasi: Tidak menyimpan PIN atau pola kunci layar pelanggan.*

Modul 6 — Daftar & Manajemen Status Servis

Selesai / Aktif

Papan pantau antrean pengerjaan teknisi dengan alur status bertahap: Pengecekan Unit → Proses Pengerjaan → Menunggu Sparepart → Selesai Dikerjakan → Unit Diambil Pelanggan / Dibatalkan. Dilengkapi pencatatan riwayat teknisi dan biaya riil.

Modul 7 — Tracking Servis Pelanggan

Selesai / Aktif

Fitur pelacakan mandiri menggunakan nomor nota tanda terima servis. Menampilkan transparansi tahapan servis saat ini, rincian biaya, tombol cetak nota browser, serta simulasi pengiriman pesan WhatsApp otomatis saat status unit telah selesai.

Modul 8 — Keuangan PPOB & Kas Konter

Selesai / Aktif

Pemisahan mutlak antara Kas Operasional Konter (arus kas penjualan toko fisik) dengan Kas Transaksi Digital PPOB (saldo pulsa, token PLN, transfer bank). Menjamin modal agen PPOB tidak terpakai untuk belanja barang toko.

Modul 9 — HP Bekas & Analisis Margin Laba

Selesai / Aktif

Manajemen jual-beli smartphone second hand. Mencatat harga kulakan (beli), modal biaya reparasi / pergantian komponen, estimasi harga pasar wajar, serta menghitung realisasi margin keuntungan bersih (nominal & persentase) per unit.

Modul 10 — SPK Rekomendasi Smartphone (Metode SAW)

Selesai / Aktif

Sistem cerdas penentu keputusan pemilihan smartphone terbaik dari alternatif katalog baru/bekas. Menggunakan kalkulasi Simple Additive Weighting (SAW) dengan matriks normalisasi, pembobotan dinamis oleh pengguna, mitigasi pembagian nol, dan perangkingan Top 3 rekomendasi.

3. SPESIFIKASI KRITERIA SPK SAW MULTI-KRITERIA

Kode	Kriteria	Sifat Atribut	Bobot Default	Skala & Parameter Penilaian
C1	Harga Smartphone	Cost	25% (0.25)	Nilai minimum lebih unggul (semakin terjangkau semakin baik)
C2	Kapasitas RAM	Benefit	15% (0.15)	Kapasitas memori utama (satuan GB)
C3	Kapasitas Memori Internal	Benefit	15% (0.15)	Kapasitas penyimpanan storage (satuan GB)
C4	Kualitas Kamera	Benefit	15% (0.15)	Resolusi & sensor optik (Skala penilaian 1–5)
C5	Desain Modul Kamera	Benefit	10% (0.10)	Estetika modul tipis, compact & modern (Skala 1–5)
C6	Kapasitas Baterai	Benefit	10% (0.10)	Daya tahan suplai baterai (satuan mAh)
C7	Kondisi Fisik Unit	Benefit	10% (0.10)	Skala 1–5 (5: Baru Segel, 4: Mulus 98%, 3: Bekas Wajar, dst.)

4. ARSITEKTUR TEKNIS & KUALITAS SISTEM

- **TypeScript Strict Mode:** Struktur tipe ketat (`Product`, `Sale`, `ServiceOrder`, `CashEntry`, `Smartphone`) tanpa penggunaan `any` sembarangan untuk mencegah bug saat runtime.
- **Algoritma SAW Terverifikasi:** Normalisasi $r_{ij} = min/x_{ij}$ (Cost) dan $r_{ij} = x_{ij}/max$ (Benefit). Dilengkapi penanganan proteksi nilai nol dan fallback deterministik.
- **Frontend-Only & Zero-Backend Dependency:** Seluruh modul berjalan mandiri secara offline dengan persistensi lokal browser, cocok untuk demo atau lingkungan prototipe.
- **Privasi Pelanggan:** Sistem memenuhi standar keamanan PRD dengan tidak menyimpan kredensial kunci layar perangkat pelanggan.

Dokumen Laporan Proyek Semester 5 — Bungsu Cell © 2026. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.